

Resistencia

En electricidad, se le denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en **el Sistema Internacional** es el **ohmio**, que se representa con la letra griega Ω , en **honor al físico alemán Georg Simon Ohm**, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre.

Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula: $R = \rho \frac{\ell}{S}$

Donde ρ es el coeficiente de proporcionalidad o la resistividad del material, ℓ es la longitud del cable y S el área de la sección transversal del mismo.

Símbolo

Ejemplos:

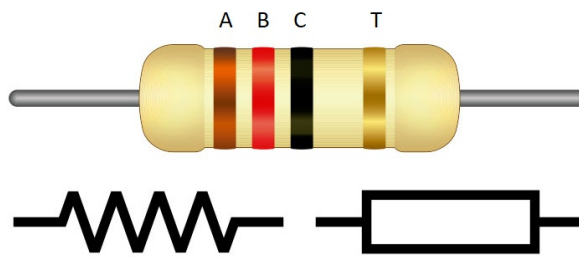


Resistencia en función del material

Material	Resistencia (Ωm)
Plata	1.55×10^{-8}
Cobre	1.70×10^{-8}
Oro	2.22×10^{-8}
Aluminio	2.82×10^{-8}
Níquel	6.40×10^{-8}
Hierro	8.90×10^{-8}
Platino	10.60×10^{-8}
Estaño	11.50
Acero Inoxidable	72.00×10^{-8}
Grafito	60.00×10^{-8}

Convención de colores

Ejemplos:

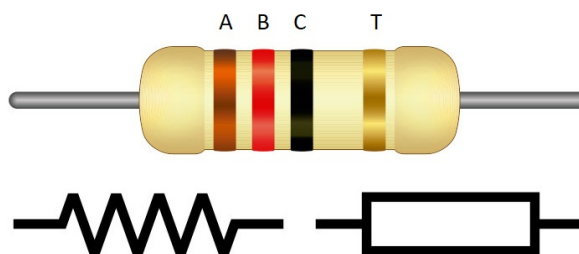


</td></tr>

Color	A Primera cifra	B Segunda cifra	C Multiplicador	T Tolerancia
Negro	0	0	x1	
Marrón	1	1	x10	±1 %
Rojo	2	2	x100	±2 %
Naranja	3	3	x1000	
Amarillo	4	4	x10000	
Verde	5	5	x100000	±0.5 %
Azul	6	6	x1000000	
Violeta	7	7	x10000000	±0.1 %
Gris	8	8	x100000000	
Blanco	9	9	x1000000000	
Oro			x0.1	±5 %
Plata			x0.01	±10 %
Sin color				±20 %

Convención de colores

Ejemplos:



A Primera cifra	B Segunda cifra	C Multiplicador	T Tolerancia
Rojo (2)	Azul (6)	Naranja (x1000)	Plata (±10 %)

$$26 \times 1000 = 26.000 \text{ } \backslash \text{ohm} = 26k \backslash \text{ohm} \pm 10 \%$$